САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Малахов Алексей

К3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Сверстать сайт средствами HTML, CSS и Bootstrap по выбранному варианту и реализовать на JS места, где без него не обойтись (например, модальные окна). Выбран вариант 5: сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов. Обязательные страницы: вход, регистрация, личный кабинет, поиск с фильтрацией. По варианту дополнительно нужны страница рецепта с фото, пошаговой инструкцией и видео и социальные функции: комментарии, лайки, подписки на кулинаров.

Ход работы

Структура проекта

Сайт называется «Вкусная лента». Это набор статических страниц, общие стили лежат в `css/style.css`, скрипты в папке `js/`.

Файл	**Назначение**
`index.html`	Главная: поиск, категории, популярные рецепты, кулинары
`search.html`	Поиск с фильтрами по типу блюда, сложности, ингредиентам, времени
`recipe.html`	Страница рецепта: фото, ингредиенты, шаги, видео, комментарии
`profile.html`	Личный кабинет: публикации, сохранённые рецепты, подписки
`author.html`	Страница кулинара с кнопкой подписки
`login.html`, `register.html`	Формы входа и регистрации
`js/data.js`	Демонстрационные данные: рецепты, авторы, комментарии
`js/app.js`	Общие функции: карточка рецепта, иконки, лайки и сохранение

Данные о рецептах вынесены в отдельный файл `js/data.js`, а карточки строятся одной функцией `recipeCard()`. Так разметка карточки не дублируется на главной, в поиске, в профиле и на странице автора. В ЛР2 этот файл заменится запросами к API, а функции отрисовки останутся.

Вёрстка и адаптивность

Каркас страниц собран на сетке Bootstrap 5.3: контейнер, ряды `row` и колонки `col-12 col-sm-6 col-lg-4`. На телефоне карточки идут в одну колонку, на планшете в две, на компьютере в три. Шапка сделана компонентом `navbar`, на узком экране меню сворачивается в кнопку-бургер. Фильтры на странице поиска на мобильном спрятаны в `collapse` и открываются кнопкой «Фильтры».

Цвета вынесены в CSS-переменные в `:root`, а кнопки Bootstrap перекрашены через их собственные переменные (`--bs-btn-bg` и другие). Иконки нарисованы как inline SVG и хранятся в объекте `ICONS`.

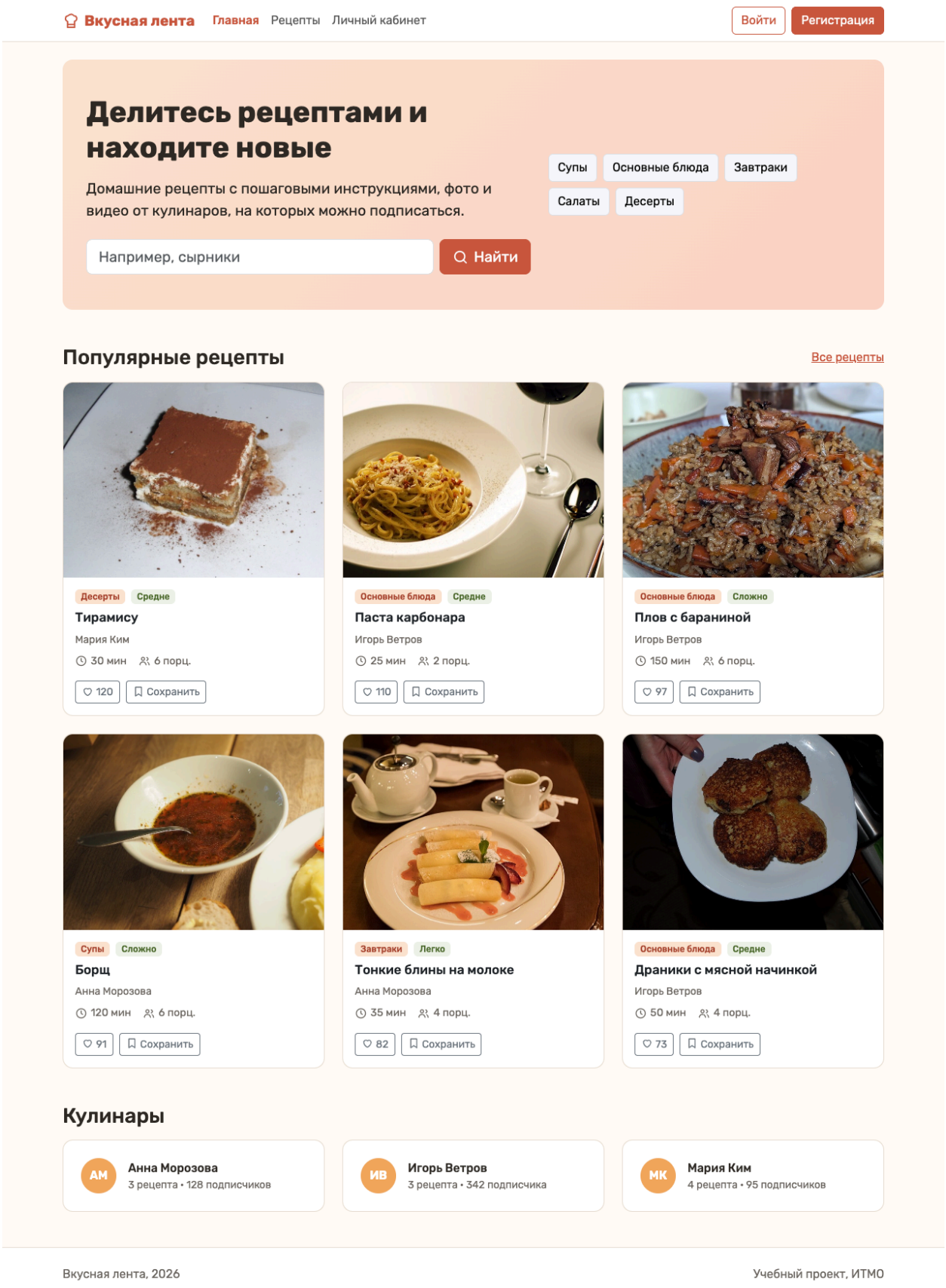


Рис. 1. Главная страница

На главной (Рис. 1) есть строка поиска, которая отправляет запрос на `search.html?q=...`, кнопки категорий и блок кулинаров.

Поиск с фильтрацией

Все фильтры находятся в одной форме. На любое изменение формы срабатывает событие `input`, значения собираются через `FormData`, и список рецептов фильтруется заново:

```
const found = RECIPES.filter((recipe) => {
  if (query && !recipe.title.toLowerCase().includes(query)) return false
  if (type && recipe.type !== type) return false
  if (difficulties.length && !difficulties.includes(recipe.difficulty))
    return false
  if (ingredients.some((item) => !recipe.tags.includes(item))) return false
  if (maxTime && recipe.time > maxTime) return false
  return true
})
```

По ингредиентам показываются рецепты, где есть все отмеченные продукты. Есть сортировка (популярные, быстрые, по алфавиту) и кнопка сброса. Если ничего не нашлось, выводится сообщение.

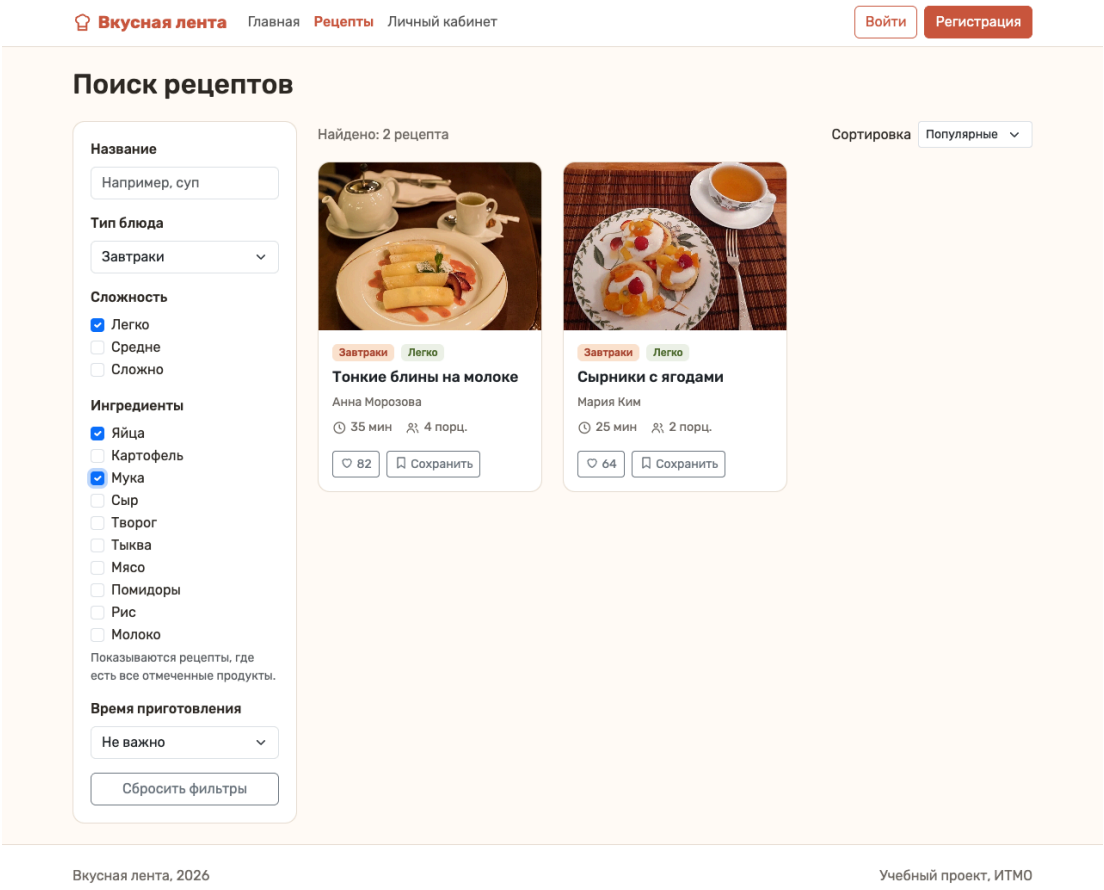


Рис. 2. Поиск: завтраки, сложность «Легко», ингредиенты «Яйца» и «Мука»

Страница рецепта и социальные функции

Страница рецепта (Рис. 3) берёт `id` из адреса через `URLSearchParams`. На ней есть фото, ингредиенты с галочками, пронумерованные шаги (номера рисуются CSS-счётчиком), видео в теге `video`, блок автора с кнопкой подписки, лайк, сохранение и комментарии. Если рецепта с таким `id` нет, показывается «Рецепт не найден».

Лайки, сохранённые рецепты и подписки хранятся в `localStorage` как массивы `id`. Переключение сделано одной функцией:

```
function toggleStored(key, id) {
  const list = getStored(key)
  const index = list.indexOf(id)
  if (index === -1) {
    list.push(id)
  } else {
    list.splice(index, 1)
  }
  localStorage.setItem(key, JSON.stringify(list))
  return index === -1
}
```

Кнопки лайка и сохранения обрабатываются делегированием: один обработчик `click` на `document` ловит нажатия по `.btn-like` и `.btn-save` на всех страницах, в том числе по карточкам, созданным позже.

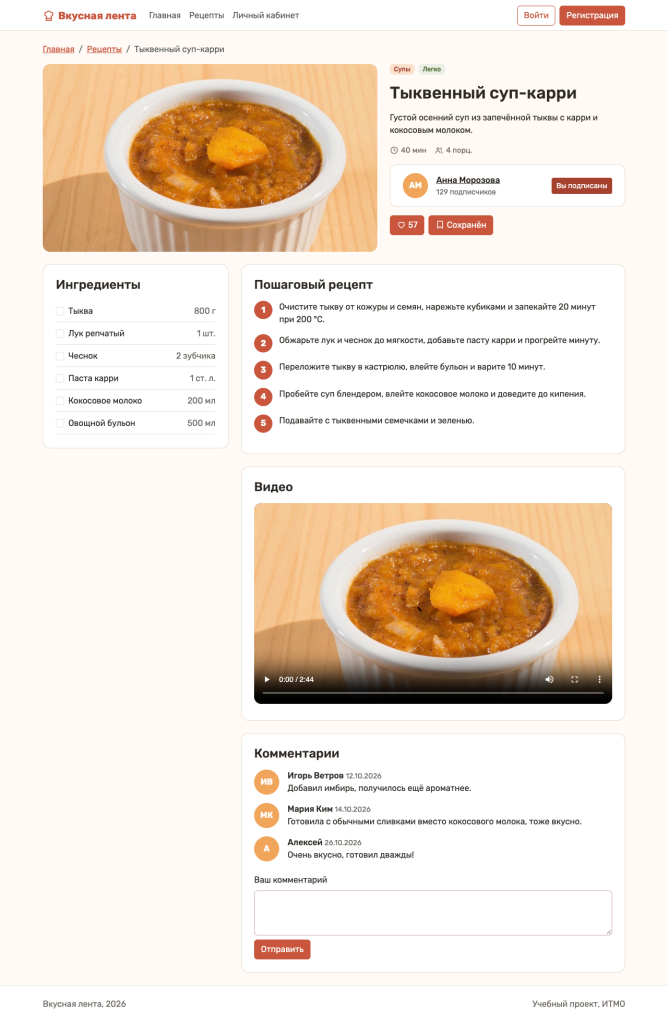


Рис. 3. Страница рецепта после лайка, подписки и нового комментария

Личный кабинет и модальные окна

В личном кабинете три вкладки Bootstrap (`nav-tabs`): мои публикации, сохранённые рецепты и подписки. Через модальные окна можно отредактировать профиль и добавить новый рецепт (Рис. 4). Формы проверяются встроенной HTML-валидацией (`required`, `minlength`, `min`/`max`), а стили ошибок даёт класс `was-validated` Bootstrap. Встроенная проверка считает строку из пробелов заполненной, поэтому перед ней текстовые поля проверяются ещё и после `trim()`:

```
const TEXT_FIELDS = 'input[type=text], input[type=password], textarea'

function checkBlank(field) {
  if (field.dataset.noTrim !== undefined) return
  const value = field.type === 'password' ? field.value : field.value.trim()
  const blank = field.required && !field.value.trim()
  field.setCustomValidity(blank || value.length < field.minLength ? 'empty' : '')
}

function validateForm(form) {
  form.querySelectorAll(TEXT_FIELDS).forEach(checkBlank)
  form.classList.add('was-validated')
  return form.checkValidity()
}
```

Эта функция используется во всех формах сайта: вход, регистрация, комментарий, профиль, новый рецепт.

Новый рецепт попадает в «Мои публикации» (Рис. 5) и открывается на странице рецепта. Пока сервера нет, он сохраняется в `localStorage`.

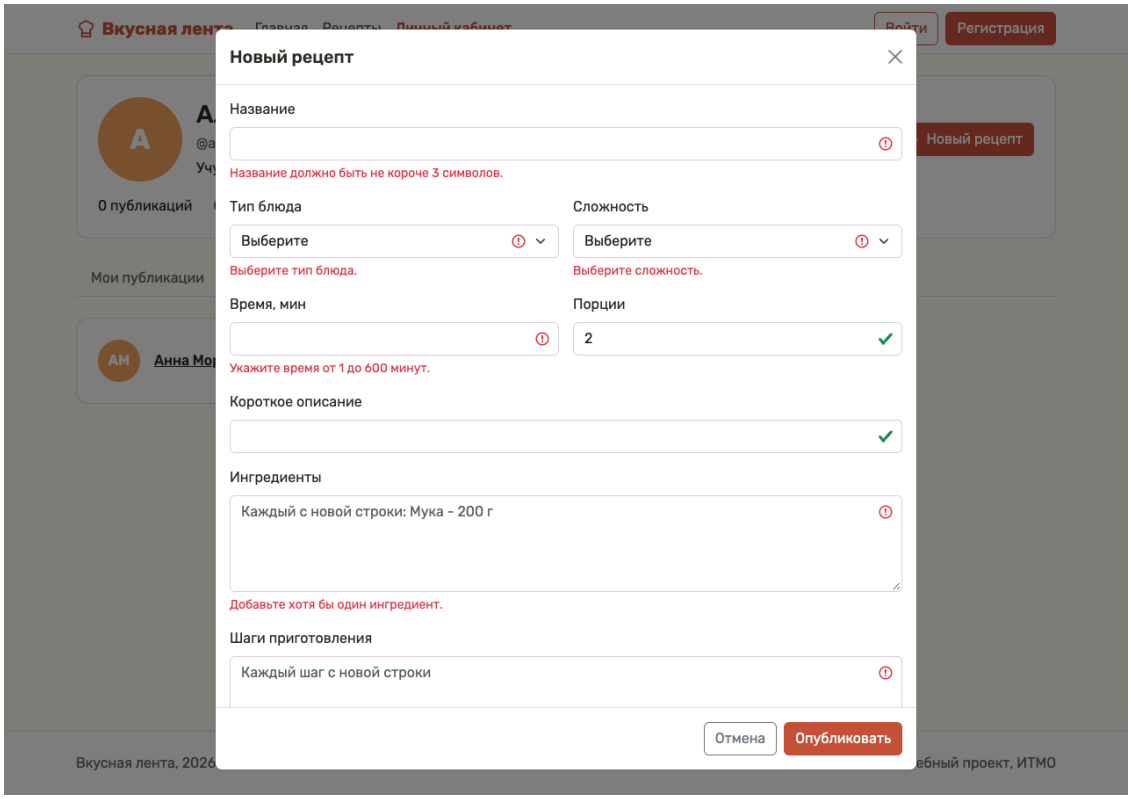


Рис. 4. Модальное окно нового рецепта: незаполненные поля подсвечены

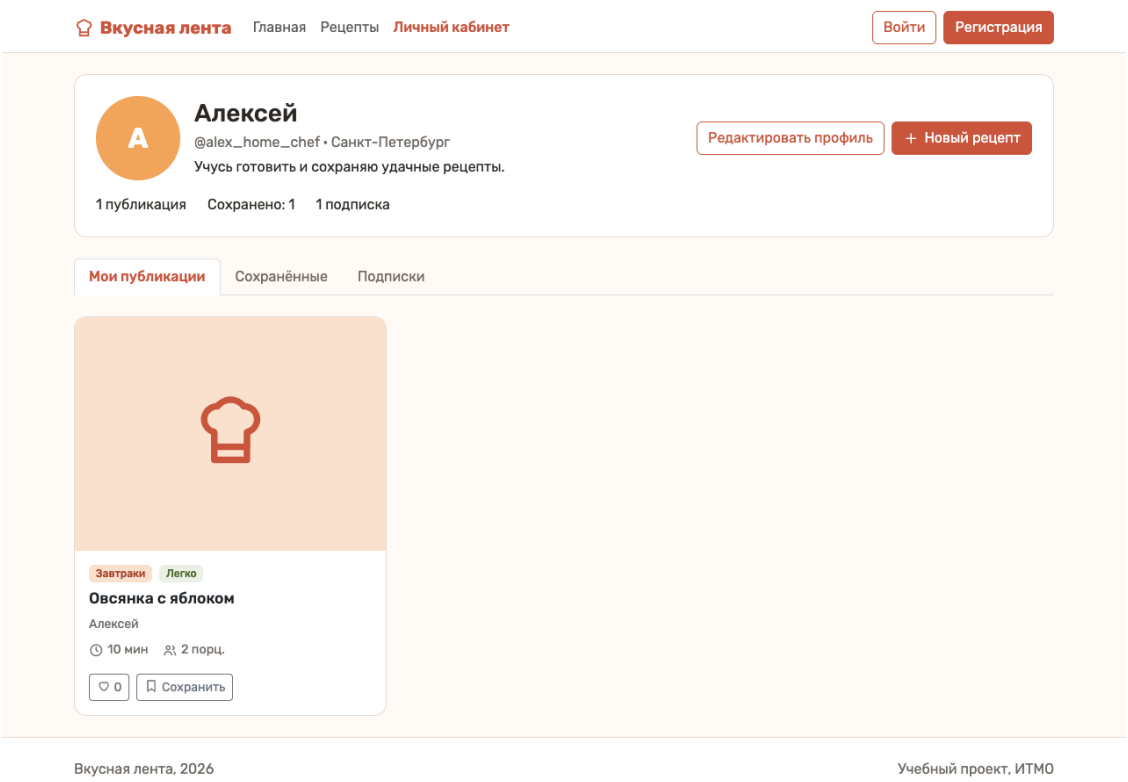


Рис. 5. Личный кабинет с опубликованным рецептом

На странице кулинара (Рис. 6) видны его рецепты и кнопка подписки. После подписки счётчик увеличивается, а автор появляется во вкладке «Подписки» личного кабинета.

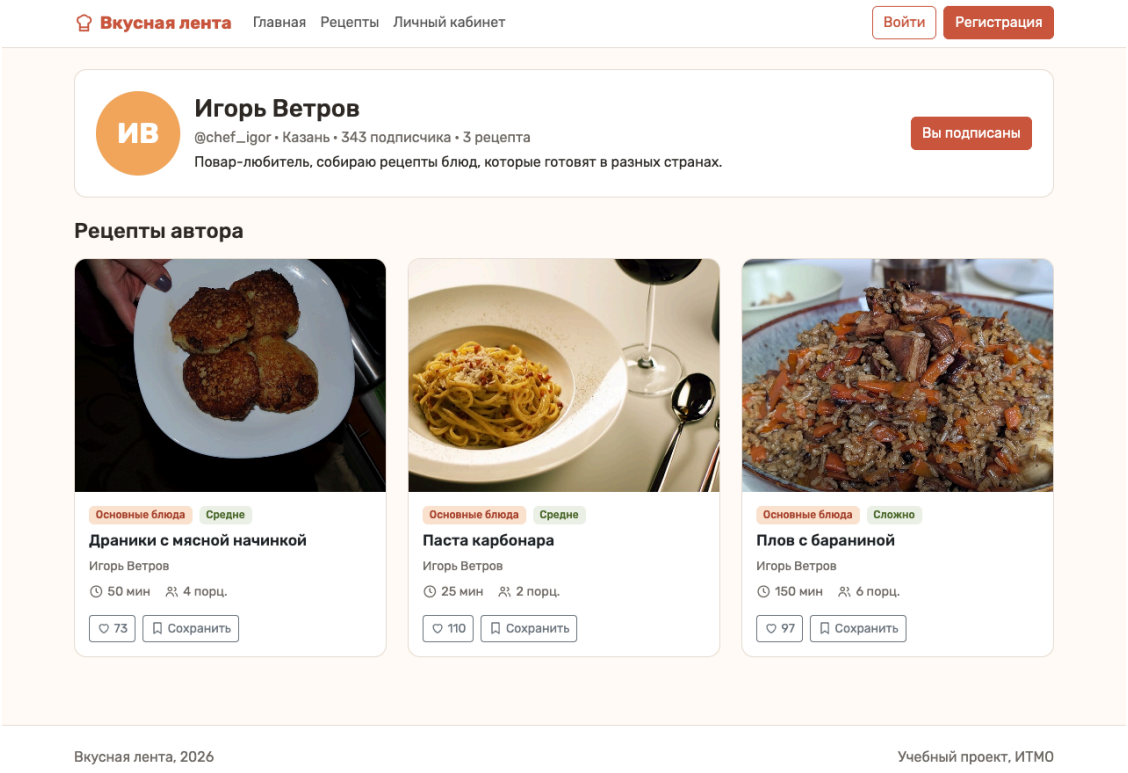


Рис. 6. Страница кулинара после подписки

Вход и регистрация

Формы входа и регистрации проверяют email, длину пароля, совпадение паролей (через `setCustomValidity`) и согласие с правилами (Рис. 7). При корректном заполнении выполняется переход в личный кабинет. Настоящей авторизации в ЛР1 нет, потому что нет сервера: она будет сделана в ЛР2 через JSON Server.

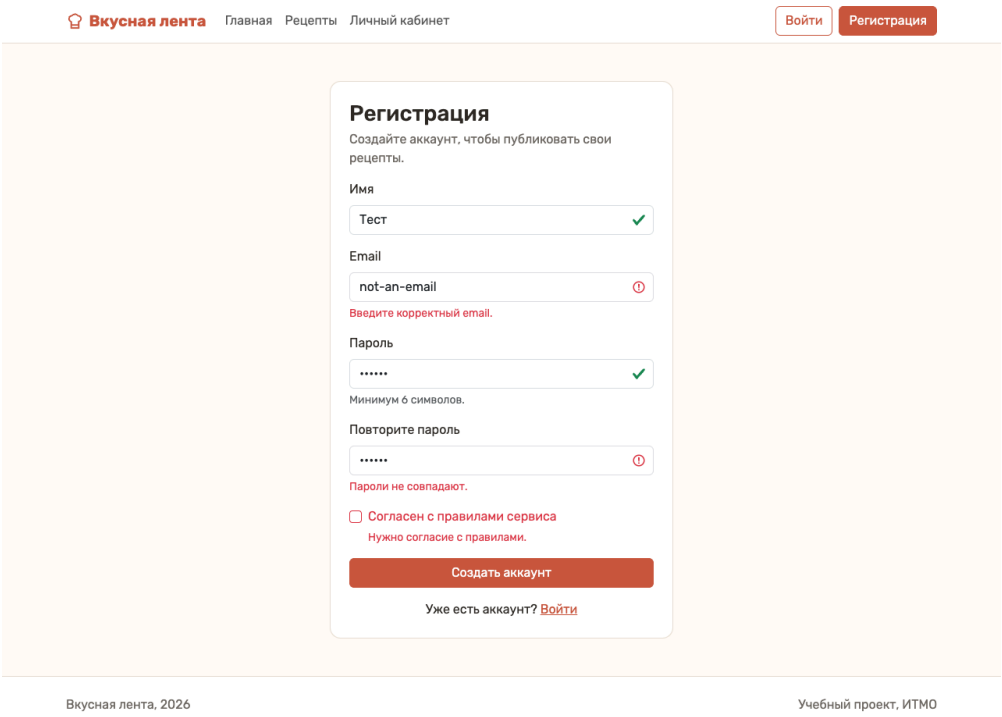


Рис. 7. Регистрация: неверный email и несовпадающие пароли

Мобильная версия

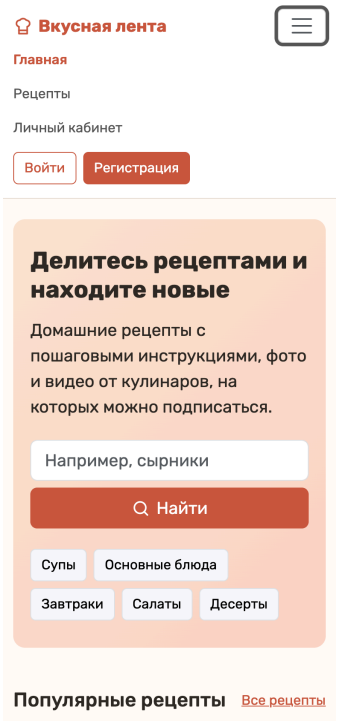


Рис. 8. Открытое меню на ширине 390 px

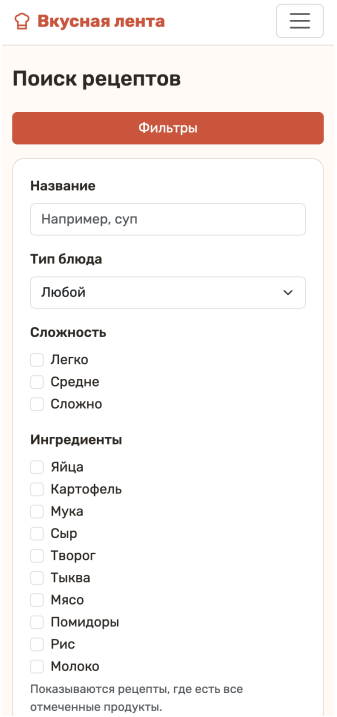


Рис. 9. Фильтры на ширине 390 px

На ширине 390 px меню сворачивается (Рис. 8), фильтры открываются по кнопке (Рис. 9), горизонтальной прокрутки нет.

Проверка

Сайт запускался через `python3 -m http.server`, проверка шла в Google Chrome под macOS (через Playwright). Пройденные сценарии: поиск с главной, комбинации фильтров, пустой результат, сброс и сортировка, лайк, сохранение, подписка, комментарий с валидацией, несуществующий рецепт, создание рецепта и редактирование профиля в модальных окнах, валидация входа и регистрации, мобильное меню и фильтры. Ошибок JavaScript в консоли не было.

Вывод

Сверстан сайт сервиса рецептов из семи страниц на Bootstrap 5 с адаптивной сеткой. Все обязательные страницы (вход, регистрация, личный кабинет, поиск с фильтрами) и страницы по варианту (рецепт с фото, шагами и видео, страница кулинара) реализованы. На JS сделаны фильтрация, модальные окна с валидацией форм, лайки, сохранение, подписки и комментарии. Состояние хранится в `localStorage`, а данные вынесены в отдельный файл, чтобы в следующей работе подключить их к API.